

Détection de malwares à l'ère des menaces génératives en environnement SOC

Etudiant :
GOHAUT Renan

Mastère Spécialisé :
Expert Forensic et Cybersécurité

Responsable Pédagogique :
ELGALAI Reza

Année Scolaire :
2025 - 2026

Résumé (150 mots)

Ce mémoire rend compte d'un travail mené en alternance chez Login Sécurité, prestataire de services de sécurité managés (MSSP) du groupe Constellation, où j'ai occupé le poste d'analyste SOC/VOC.

L'étude n'était pas au programme. Je l'ai engagée en marge de mes activités, sur un échantillon dont la classe méritait selon moi une caractérisation complète, et les règles qui en sortent peuvent alimenter la base de détection du parc client si l'équipe les valide.

Le travail s'est déroulé en trois temps :

- analyse statique du binaire, pour en extraire les caractéristiques structurelles ;
- analyse dynamique de son comportement en environnement confiné ;
- traduction de ces observations en règles YARA et Sigma, puis en plugin Volatility.

Un SOC qui attend la signature de l'éditeur ne détecte que ce qui est déjà répertorié. Entre la découverte d'une menace et sa prise en charge par les produits du marché, il s'écoule des jours. Savoir caractériser un binaire soi-même, c'est les récupérer.

Entreprise : Login Sécurité

Lieu : *199 Bureaux de la Colline, 92210 Saint-Cloud*

Responsable : Jean-Christophe PILLET

Mots clés (cf Thésaurus)

- Rétro-ingénierie
- Analyse de logiciels malveillants
- Détection d'intrusion
- Security Operation Center (SOC)

Remerciements

Christophe Rieunier a fait la route depuis Nantes pour nous parler d'analyse de *malware*. Il aurait pu dérouler son support et repartir. Au lieu de ça, il est resté le soir pour nous montrer les conférences qu'il avait données au fil de sa carrière, et pour raconter ce qu'il y avait vu. On est restés aussi. Pas parce qu'on suivait tout, loin de là, mais parce qu'on n'avait pas envie que ça s'arrête. Il y a des gens qui vous transmettent leur passion sans jamais chercher à impressionner : il est de ceux-là. Si ce mémoire parle de *malwares*, c'est grâce à vous. Alors merci.

Merci à Reza El Galai, responsable pédagogique du Mastère spécialisé, d'avoir tenu la promo à distance de Troyes sans jamais nous lâcher. Encadrer des gens qu'on ne croise pas dans un couloir demande un effort qu'on ne remarque que le jour où il n'est pas fait. Et c'est lui qui est allé chercher des intervenants comme Christophe : un cours vaut d'abord par celui qui le donne, et ces choix-là ne se font pas tout seuls.

Merci à Jean-Christophe Pillet de m'avoir pris comme alternant chez Login Sécurité. Faire confiance à quelqu'un qui débute, ça coûte du temps, et il en a donné sans compter, disponible pour mes questions, y compris celles dont je savais en les posant qu'elles étaient bêtes. J'ai autant appris en travaillant dans son équipe qu'en suivant des cours. C'est une chance que j'aimerais avoir la lucidité de mesurer encore dans dix ans.

Merci enfin à ma famille, qui ne m'a pas regardé de travers quand j'ai annoncé que je repartais en études. Et merci surtout à ma compagne, Mathilde, qui a tenu trois ans de relation à distance et qui a relu ces pages. Trente pages sur la détection de *malware* quand on n'est pas du métier, c'est une preuve d'amour. Elle a tenu bon, donc moi aussi.

Sommaire

Remerciements

Liste des tableaux

Table des figures

Introduction	1
1 État de l'art de la menace logicielle et mécanismes d'évasion	2
Périmètre	2
1.1 Classification par objectifs opérationnels	4
1.2 Évasion statique : rendre le binaire illisible	6
1.3 Évasion à l'exécution : échapper à l'observation	7
1.4 Intégration de modèles de langage dans la chaîne offensive	10
1.5 État de l'art de la détection et de ses limites	12
1.6 Synthèse et verrou identifié	14
2 Étude de cas : analyse de PromptLock	15
2.1 Présentation du cas	15
2.2 Analyse technique de l'échantillon	17
2.3 Outils de détection développés	23
Conclusion	30
Bibliographie	
A Annexes	I
A.1 Captures d'écran	I
A.2 Formules chimiques	I
A.3 Extraits de code source	I

Liste des tableaux

1.1	Lecture de l'identifiant <code>Trojan:Linux/XorDDoS.A!ml</code>	3
1.2	Les cinq niveaux d'analyse d'une intrusion	4
1.3	Techniques d'évasion statique observées sur ELF	7
2.1	Indices de compromission identifiés lors de l'analyse statique de PromptLock . .	26
2.2	Indicateurs réseau complémentaires confirmés lors de l'analyse dynamique	26
2.3	Cartographie des techniques observées ou déduites selon le référentiel MITRE ATT&CK	27
2.4	Techniques MITRE ATLAS applicables à PromptLock	28
2.5	Analyse comparative ATT&CK / ATLAS appliquée à PromptLock	29

Table des figures

Introduction

L'institut AV-TEST recense chaque jour plus de 450 000 nouveaux logiciels malveillants AV-TEST GMBH. *Statistiques sur les logiciels malveillants*. ([short.url](#)). AV-TEST Institute. 2026. Le chiffre impressionne moins qu'il n'y paraît. Ces échantillons ne sont pas 450 000 menaces distinctes : ce sont, pour l'essentiel, des variantes produites par des moteurs de mutation dont la logique demeure finie. Un analyste qui reconstitue cette logique neutralise la famille entière. La détection par signature tient sur ce pari.

Le rapport *AI Threat Tracker* publié le 5 novembre 2025 par le Google Threat Intelligence Group documente les premiers programmes qui ne le tiennent plus Google Threat Intelligence GROUP. *GTIG AI Threat Tracker : Advances in Threat Actor Usage of AI Tools*. ([short.url](#)). Google Cloud. 5 nov. 2025. GTIG y décrit des *malwares* qui interrogent un modèle de langage pendant leur exécution, pour générer des scripts, obscurcir leur propre code ou produire des fonctions malveillantes à la demande. PROMPTSTEAL, employé contre des cibles ukrainiennes, interroge un modèle hébergé sur Hugging Face pour générer ses commandes Windows au lieu de les coder en dur. PROMPTFLUX sollicite l'API Gemini pour se réécrire « *just-in-time* ». PROMPTLOCK, rançongiciel, génère à l'exécution les scripts Lua qui parcourent le système de fichiers, sélectionnent les données et les chiffrent. L'intelligence artificielle générative n'intervient plus seulement en amont, dans la rédaction de courriels de *phishing* ou l'écriture assistée de charges utiles : elle est appelée par le programme lui-même, sur la machine de la victime.

Jusqu'ici, le polymorphisme et le métamorphisme restaient déterministes. Le code mutait, mais selon des règles finies, qu'un analyste pouvait reconstituer et généraliser. C'est ce postulat que la génération à l'exécution abolit. Il n'y a plus de moteur de mutation à rétro-concevoir, seulement une invite et un modèle dont les sorties varient d'une itération à l'autre.

Encore faut-il le vérifier ce comportement plutôt que lire ces rapports. Ce mémoire reprend le dernier de ces trois échantillons et l'analyse statiquement, puis dynamiquement, avant de convertir les observations en règles YARA, en règles Sigma et en *plugin* Volatility. Ce parcours, du binaire à la règle, est celui que suit un analyste en SOC lorsqu'un échantillon inconnu lui parvient.

Il conduit à la question qui structure ce travail. Nos mécanismes de détection supposent un adversaire dont le comportement demeure *in fine* modélisable. Que valent-ils face à un code qui change à chaque itération et s'optimise contre les défenses qu'il rencontre ?

Chapitre 1

État de l'art de la menace logicielle et mécanismes d'évasion

Périmètre

La souche analysée dans la suite de ce mémoire est un binaire ELF destiné à un environnement GNU/Linux. Cet état de l'art est donc construit autour des systèmes Linux, en particulier dans leurs usages serveur et cloud, et ne mobilise l'écosystème Windows qu'à titre de contrepoint lorsque la comparaison éclaire un mécanisme.

Ce choix n'est pas seulement dicté par l'objet d'étude. La littérature disponible est très déséquilibrée : les travaux sur la détection de binaires PE forment un corpus mature, doté de jeux de données publics et de protocoles d'évaluation partagés, tandis que la recherche équivalente sur les binaires ELF reste dispersée et beaucoup moins outillée Anandharaju Durai RAJU, Ibrahim Y. ABUALHAOL, Ronnie Salvador GIAGONE, Yang ZHOU et Shengqiang HUANG. « A Survey on Cross-Architectural IoT Malware Threat Hunting ». In : *IEEE Access* 9 (2021). Préprint : arXiv :2306.07989, p. 91686-91709. Ce déséquilibre a une conséquence directe sur le travail présenté ici, puisqu'il interdit de reprendre telles quelles les méthodes d'évaluation du monde Windows, et il constitue en lui-même une partie de la justification du sujet.

Les sources mobilisées relèvent de trois registres qui n'ont pas la même valeur probante : travaux académiques évalués par les pairs, rapports d'investigation publiés par des équipes de réponse à incident, et documentation de référence des cadres d'analyse. Le texte signale explicitement les cas où une capacité relève de l'hypothèse plutôt que de l'observation.

Un malware ne se définit plus par sa capacité de réplication, comme pouvaient l'être les premiers virus des années 1980. Ce qui le caractérise est l'intention : tout code conçu pour s'introduire dans un système, en perturber le fonctionnement, en extraire des données ou y maintenir un accès non autorisé, sans le consentement de son propriétaire.

Le critère est bien l'intention, et non la technique employée. Un outil de prise en main à distance est un logiciel d'administration parfaitement légitime quand un exploitant l'installe sur ses serveurs, et une porte dérobée quand un attaquant l'y dépose. Les deux peuvent être le même programme. Cette ambiguïté traverse tout ce chapitre : elle explique pourquoi la détection est difficile, et pourquoi elle ne se ramène jamais à reconnaître un objet dans une liste.

Le déplacement de définition accompagne un changement de nature de l'activité. La production de code malveillant, longtemps portée par des motivations de démonstration technique, s'est structurée en filière, avec une division du travail et des objectifs financiers ou stratégiques. Le volume de nouveaux échantillons recensés quotidiennement par les observatoires du secteur donne la mesure de cette industrialisation GmbH, *Statistiques sur les logiciels malveillants*.

1.0.1 Nomenclature et standards d'identification

Deux analystes qui examinent le même fichier dans deux entreprises différentes doivent pouvoir établir qu'ils parlent bien du même objet. C'est le rôle des conventions de nommage, dont la plus ancienne et la plus diffusée est celle du CARO, définie au début des années 1990 et que Microsoft déclare suivre pour ses propres détections MICROSOFT. *How Microsoft names malware.* ([short.url](#)). Microsoft Learn. 2025. Un identifiant y est composé de cinq champs, à la manière d'un nom d'espèce en biologie, du plus général au plus précis :

Type : Plateforme / Famille . Variante ! Suffixe

Le tableau 1.1 décompose un identifiant réel selon ce schéma.

Champ	Valeur	Signification
Type	Trojan	Ce que le code fait : il se présente comme légitime pour être exécuté. Autres valeurs courantes : Backdoor (accès distant), Ransom (rançongiciel), Worm (propagation autonome), PWS (vol de mots de passe).
Plateforme	Linux	L'environnement visé. Peut aussi désigner un langage interprété (Python, Shell) ou une version de Windows.
Famille	XorDDoS	Le nom donné à la découverte, partagé par tous les échantillons dont le code est jugé assez proche pour supposer une origine commune.
Variante	A	Une lettre attribuée dans l'ordre des versions successives : .AF succède à .AE.
Suffixe	!ml	Une précision technique facultative. Ici, la détection provient d'un modèle d'apprentissage automatique et non d'une règle écrite à la main.

TABLE 1.1 – Lecture de l'identifiant Trojan:Linux/XorDDoS.A!ml

Sur les cibles Linux, le champ plateforme masque une difficulté propre au reste de ce mémoire. Un même code source y est fréquemment compilé pour plusieurs architectures matérielles, x86-64 pour les serveurs, ARM ou MIPS pour les équipements embarqués. Les binaires produits sont différents alors que le comportement est identique, et le champ plateforme n'en rend pas compte.

Les limites du schéma.

Présenter cette convention comme un standard sectoriel serait inexact. L'un de ses auteurs reconnaît qu'aucun produit n'en respecte intégralement les règles et que le CARO n'a jamais disposé de l'autorité nécessaire pour les imposer Vesselin BONTCHEV. « Current Status of the CARO Malware Naming Scheme ». In : *Proceedings of the 15th Virus Bulletin International Conference.* ([short.url](#)). Dublin, Irlande, oct. 2005. Deux éditeurs attribuent donc régulièrement des noms différents au même échantillon, et les tentatives ultérieures d'unification ont toutes échoué.

Le problème n'est pas seulement documentaire. Entraîner un modèle à reconnaître des familles suppose de disposer d'échantillons correctement étiquetés ; or l'étiquette de référence, en pratique, est le verdict des antivirus. Si ces verdicts se contredisent, les étiquettes sont bruitées, et le modèle apprend en partie ce désaccord. Des outils de consolidation existent, mais ils héritent des divergences qu'ils agrègent.

1.0.2 Tactique, technique, vecteur, capacité et charge utile

Cinq notions se confondent couramment, et leur confusion fausse l'analyse de risque : on croit se protéger d'une menace quand on ne se protège que d'un de ses outils. Le cadre MITRE ATT&CK MITRE. *MITRE ATT&CK Enterprise Matrix*. Version à préciser. ([short.url](#)). MITRE Corporation. 2026 fournit une grille qui les sépare. Une comparaison avec un cambriolage en rend la logique immédiate, et le tableau 1.2 la transpose sur un cas informatique.

Niveau	Question posée	Cambriolage	Intrusion sur un serveur Linux
Tactique	Que cherche l'attaquant à cette étape ?	Entrer dans la maison	Obtenir un premier accès (TA0001)
Technique	Comment s'y prend-il ?	Crocheter la serrure	Exploiter une application exposée (T1190)
Vecteur	Par quel support concret ?	La porte de service	Un service web accessible depuis internet
Capacité	Que sait-il faire une fois entré ?	Ouvrir un coffre	Élever ses privilèges, se dissimuler
Charge utile	Qu'emporte-t-il au final ?	Les bijoux	Chiffrer les données, exfiltrer des clés

TABLE 1.2 – Les cinq niveaux d'analyse d'une intrusion

Une sixième notion traverse les autres : l'évasion défensive (TA0005), qui regroupe tout ce que l'attaquant met en œuvre pour ne pas être vu pendant qu'il agit. Elle constitue l'objet principal de ce chapitre, et son cambrioleur porterait des gants.

L'intérêt de cette grille est pratique. Une signature protège d'un échantillon, c'est-à-dire d'un cambrioleur précis dont on possède la photographie ; une détection comportementale protège d'une technique, donc de quiconque crochète une serrure. La première approche est exacte mais s'échappe dès que l'apparence change, la seconde tolère la variation mais produit des faux positifs, puisque le propriétaire aussi manipule sa serrure. Tout l'état de l'art de la détection tient dans cet arbitrage, et la section 1.5 y revient.

1.1 Classification par objectifs opérationnels

Classer les menaces par l'objectif de leurs auteurs est plus utile en pratique qu'une taxonomie par type de fichier.

Le rang logiciel chiffre les données et monnaie leur restitution. Sur Linux, il a suivi la valeur : les variantes ELF visant les hyperviseurs de virtualisation permettent de rendre indisponibles des dizaines de machines virtuelles par une seule exécution, ce qui déplace le rapport coût-bénéfice en faveur de l'attaquant.

Le voleur d'informations extrait discrètement des données valorisables. Sur un poste de travail il vise des cookies et des identifiants ; sur un serveur ou une machine de développement, il vise des secrets d'infrastructure, jetons d'API, clés SSH, variables d'environnement d'intégration continue, dont la compromission ouvre un accès bien plus large que la machine elle-même.

La porte dérobée assure un accès persistant à distance. C'est la catégorie la plus représentée dans les compromissions de serveurs, et celle qui concentre l'essentiel des techniques de dissimulation étudiées en section 1.3.

Le mineur de cryptomonnaie détourne les ressources de calcul. Longtemps considéré comme une nuisance mineure, il sert en pratique de révélateur : sa présence signale une chaîne d'accès qui aurait tout aussi bien pu porter une charge destructive.

Le bot enrôle la machine dans un réseau contrôlé à distance. Les familles visant les équipements embarqués sous Linux, dérivées pour beaucoup d'un même code source diffusé publiquement, illustrent le problème de la compilation croisée : un même comportement se décline en dizaines de binaires dont la structure varie selon l'architecture cible.

Ces catégories ne sont pas étanches, et un échantillon combine ordinairement plusieurs fonctions.

1.1.1 L'écosystème économique

La spécialisation des acteurs explique une part de cette polyvalence. Le modèle du rançongiciel comme service sépare ceux qui écrivent le code de ceux qui conduisent les intrusions. En amont, des courtiers revendent des accès déjà obtenus sans participer à l'exploitation ; l'ANSSI en fait des intermédiaires devenus indispensables à l'écosystème, en particulier pour les rançongiciels ANSSI. *Panorama de la cybermenace 2025*. Rapport CERTFR-2026-CTI-002. ([short.url](#)). CERT-FR, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Mars 2026.

Le mode opératoire Houken l'illustre. L'exploitation des vulnérabilités initiales y est nettement plus soignée que la suite de la compromission, écart qui trahit le passage de relais entre un courtier et les acteurs venus après lui. Autrement dit, la charge finale ne renseigne plus sur le niveau technique de celui qui a ouvert la porte.

Les volumes du CERT-FR donnent l'échelle. L'agence a connu 1 366 incidents sur l'exercice 2025, contre 831 en 2022. Le rançongiciel recule légèrement, à 128 compromissions, et aucune souche ne domine : Qilin pèse 21 % des cas, Akira 9 %, LockBit 5 %, et plus d'une dizaine de souches inédites apparaissent sur au moins un incident dans l'année. L'exfiltration de données, elle, passe de 130 à 196 incidents.

Le déplacement le plus gênant pour la détection est ailleurs. Plusieurs courtiers en accès, dont TA577, TA571 et TA544, ont abandonné les chargeurs et les botnets au profit d'outils d'administration à distance légitimes et de binaires natifs du système. Lumma Stealer, de son côté, renouvelle ses domaines de commande et contrôle plusieurs fois par semaine, un même échantillon pouvant en embarquer une dizaine.

Deux pressions pèsent donc sur une défense construite sur des artefacts figés. La fragmentation d'abord : sans souche dominante, il faut couvrir une longue traîne de familles pour un rendement décroissant. Le reste est plus radical. Quand l'attaquant se sert d'un outil d'administration signé plutôt que d'un programme malveillant, il n'y a plus d'artefact à reconnaître.

1.2 Évasion statique : rendre le binaire illisible

L'analyse statique consiste à examiner un fichier sans l'exécuter. Les techniques qui la contredisent forment la première ligne d'évasion.

1.2.1 Réduction de la surface d'analyse

Sur ELF, les mesures les plus efficaces sont souvent les plus élémentaires. La suppression des symboles prive l'analyste des noms de fonctions et de variables. La liaison statique fusionne les bibliothèques dans le binaire et supprime la table d'importation, qui constitue par ailleurs l'un des indicateurs les plus utilisés pour caractériser un exécutable. Le recours à des langages compilés modernes, Go ou Rust, produit des binaires volumineux dont l'exécution est dominée par le code de la bibliothèque standard, ce qui noie la logique métier dans un bruit considérable sans qu'aucune intention d'obfuscation ait été nécessaire.

L'altération volontaire des en-têtes et des tables de sections complète l'ensemble : le chargeur du noyau tolère des structures que les outils d'analyse refusent, et cet écart de tolérance suffit à mettre en échec un outillage automatisé.

1.2.2 Empaquetage

Un packer compresse ou chiffre l'exécutable original et lui adjoint une routine de déballage exécutée au lancement. Sur ELF, l'usage d'un packer public dont les marqueurs ont été modifiés reste très répandu, précisément parce qu'il neutralise les outils de déballage automatique sans exiger de développement propre.

Une taxonomie des structures de déballage a été établie sur le monde PE, distinguant les modèles à couche unique des schémas incrémentaux où le code original n'est jamais entièrement reconstitué en mémoire à un instant donné Xabier UGARTE-PEDRERO, Davide BALZAROTTI, Igor SANTOS et Pablo G. BRINGAS. « SoK : Deep Packer Inspection : A Longitudinal Study of the Complexity of Run-Time Packers ». In : *2015 IEEE Symposium on Security and Privacy*. IEEE, 2015, p. 659-673. DOI : [10.1109/SP.2015.46](https://doi.org/10.1109/SP.2015.46). Cette dernière catégorie invalide l'hypothèse implicite de nombreuses chaînes d'analyse automatisée, celle d'un instant de capture où le code complet serait disponible.

1.2.3 Polymorphisme, métamorphisme et virtualisation

Le polymorphisme chiffre le corps du code et fait varier la clé à chaque exécution : l'empreinte sur disque diffère, le contenu déchiffré en mémoire reste identique. Le métamorphisme va plus loin en réécrivant le code lui-même à chaque infection, par substitution d'instructions équivalentes, permutation de registres ou dispersion en fragments reliés par des sauts Péter SZÖR. *The Art of Computer Virus Research and Defense*. Addison-Wesley, 2005. ISBN : 978-0321304544.

Ces moteurs ont été développés et documentés dans le contexte des virus DOS et Windows. Ils sont nettement plus rares sur ELF, pour une raison économique : maintenir un moteur de réécriture correct sur plusieurs jeux d'instructions coûte cher, alors que l'écosystème Linux offre des voies d'évasion moins onéreuses, décrites en section 1.3. L'observation mérite d'être retenue,

car elle indique où porter l'effort défensif.

La virtualisation de code, qui traduit les instructions en un bytecode propriétaire interprété par une machine virtuelle embarquée, et les prédicats opaques, conditions dont le résultat est connu de l'auteur mais indécidable pour un désassembleur Christian COLLBERG, Clark THOMBORSON et Douglas LOW. *A Taxonomy of Obfuscating Transformations*. Technical Report 148. Department of Computer Science, University of Auckland, juill. 1997, complètent l'arsenal. Ces deux techniques restent surtout associées aux protecteurs commerciaux.

Technique	Principe	Fréquence sur ELF
Suppression des symboles	Retrait des noms de fonctions et variables	Très courante
Liaison statique	Suppression de la table d'importation	Très courante
En-têtes altérés	Structures tolérées par le noyau, refusées par l'outillage	Courante
Empaquetage	Compression ou chiffrement, déballage au lancement	Courante
Déballage incrémental	Reconstitution partielle et successive en mémoire	Peu fréquente
Polymorphisme	Chiffrement du corps, clé variable	Peu fréquente
Métamorphisme	Réécriture du code à chaque infection	Rare (coût multi-architectures)
Virtualisation	Bytecode propriétaire et interpréteur embarqué	Rare

TABLE 1.3 – Techniques d'évasion statique observées sur ELF

1.3 Évasion à l'exécution : échapper à l'observation

L'obfuscation traite le problème de la lecture du code. Elle ne dit rien du second front, celui de l'exécution sous surveillance, où se joue l'essentiel des compromissions de serveurs. Un code parfaitement obfusqué qui déclenche un chiffrement massif sera arrêté ; un code trivial qui n'émet aucun signal observable ne le sera pas.

1.3.1 Anti-analyse et conditionnement de l'environnement

Avant de déployer sa charge, un code cherche à établir s'il s'exécute sur une cible réelle ou dans un environnement d'analyse. Sous Linux, les vérifications les plus simples passent par le pseudo-système de fichiers `/proc`, qui expose l'état du processus, y compris la présence d'un débogueur attaché. L'auto-attachement par `ptrace` produit le même résultat par un autre chemin : un processus ne pouvant être tracé qu'une fois, réussir à se tracer soi-même prouve l'absence d'observateur.

D'autres contrôles portent sur la nature de l'hôte, avec la recherche d'indices de virtualisation ou de conteneurisation, sur la temporisation, une exécution instrumentée étant plus lente d'un facteur mesurable, ou sur des caractéristiques d'environnement propres à la cible visée. Le conditionnement environnemental (T1480.001) pousse la logique jusqu'au bout : la clé de

déchiffrement est dérivée de propriétés de la machine ciblée, de sorte que le code ne se déchiffre nulle part ailleurs, y compris entre les mains du défenseur.

1.3.2 Exécution sans fichier

L'analyse statique suppose un fichier à analyser. L'appel système `memfd_create` crée un objet mémoire anonyme utilisable comme descripteur exécutable, ce qui permet de charger et d'exécuter un binaire sans jamais l'écrire sur le système de fichiers. Le montage en mémoire vive de `/dev/shm` offre une variante moins discrète mais tout aussi accessible.

Le corollaire est important pour la démarche défensive : sur un hôte ainsi compromis, il n'existe pas d'échantillon à collecter par les moyens habituels, et la détection doit reposer entièrement sur la télémétrie d'exécution.

1.3.3 Dissimulation par rootkit : trois couches

Les rootkits Linux se répartissent selon la couche où ils s'insèrent, chacune offrant un compromis différent entre furtivité et fragilité Elastic Security LABS. *Hooked on Linux : Rootkit Taxonomy, Hooking Techniques and Tradecraft*. Partie 1 sur 2. ([short.url](#)). Elastic. 5 mars 2026.

La couche utilisateur repose sur le détournement de l'éditeur de liens dynamique. En déclarant une bibliothèque partagée dans `/etc/ld.so.preload`, l'attaquant impose que ses propres implémentations soient résolues avant celles de la bibliothèque C standard. Les fonctions de parcours de répertoires ou d'énumération de processus renvoient alors des résultats filtrés, et les outils d'administration usuels deviennent aveugles. La technique est ancienne et triviale à mettre en œuvre ; elle reste efficace contre un défenseur qui interroge le système avec les outils du système.

La couche noyau par module chargeable offre une furtivité supérieure au prix d'une contrainte forte : le module doit être compatible avec le noyau cible, et les mécanismes de signature en compliquent le chargement.

La couche eBPF constitue le développement le plus notable des dernières années. Conçue pour permettre l'exécution de programmes vérifiés dans le noyau, cette infrastructure sert désormais aussi à y accrocher des routines de dissimulation. Un rootkit peut intercepter les appels d'énumération de répertoires pour masquer fichiers et processus, et intercepter l'interface de gestion eBPF elle-même pour se soustraire aux outils censés inventorier les programmes chargés.

Un cas instructif.

L'analyse d'une porte dérobée découverte sur une infrastructure cloud compromise, publiée par une équipe de réponse à incident française, documente une architecture en deux modules eBPF, l'un dédié à la dissimulation, l'autre à l'activation du canal de commande sur réception d'un paquet réseau caractéristique SYNACKTIV. *LinkPro : eBPF rootkit analysis*. ([short.url](#)). Synacktiv. 14 oct. 2025. Le point remarquable tient au mécanisme de repli : lorsque la configuration du noyau ne permet pas le fonctionnement des accroches eBPF, le code bascule automatiquement sur la technique de préchargement de bibliothèque décrite plus haut.

Ce comportement mérite d'être souligné, car il documente une capacité d'adaptation

à l'environnement d'exécution, obtenue sans aucun recours à l'intelligence artificielle, par une simple logique de repli programmée à l'avance. On y reviendra en section 1.4.

1.3.4 Neutralisation de la télémétrie

Un agent de sécurité ne voit que ce que le système lui expose. Sous Linux, la télémétrie d'exécution provient principalement du sous-système d'audit du noyau et, pour les outils récents, de sondes eBPF placées sur les points d'entrée des appels système.

Cette dépendance crée une vulnérabilité structurelle. Des travaux récents montrent qu'un code disposant des privilèges suffisants peut agir sur le flux d'événements lui-même, en filtrant ou en supprimant des enregistrements avant qu'ils n'atteignent le tampon lu par l'outil de sécurité. L'agent continue de fonctionner, ses tableaux de bord restent alimentés, et son silence sur une activité donnée est interprété comme une absence d'activité.

La difficulté est ici de nature différente de celle posée par l'obfuscation. Elle ne concerne pas la capacité d'analyse mais la fiabilité de la source, et aucune amélioration du moteur de détection ne la corrige.

1.3.5 Persistance et mimétisme

Les mécanismes de persistance sous Linux sont nombreux et légitimes, ce qui les rend difficiles à surveiller sans générer de bruit : unités `systemd`, tâches planifiées, fichiers d'initialisation de shell, préchargement de bibliothèques.

Le mimétisme s'y ajoute. Un service malveillant nommé de manière à évoquer un composant système standard, installé dans une arborescence plausible, ne se distingue d'un service légitime par aucune propriété observable en dehors de son comportement. Le cas cité plus haut recourait précisément à ce procédé. La question n'est donc pas de détecter une anomalie, mais de discriminer entre deux objets dont la seule différence est l'intention.

1.3.6 Commande, contrôle et exfiltration

Le canal de commande reste le point le plus exposé, et les techniques de dissimulation y visent toutes à réduire la fenêtre d'observation.

L'activation sur paquet caractéristique, dont le cas analysé plus haut fournit une illustration, supprime toute activité réseau tant que le déclencheur n'a pas été reçu : la porte dérobée n'ouvre son port qu'après signal, ce qui la rend invisible à toute cartographie de services. L'usage de services web légitimes comme relais place le trafic dans des flux qu'une organisation ne peut pas bloquer sans coût opérationnel. La génération algorithmique de domaines rend le blocage par liste impraticable.

Une remarque prépare la section suivante : le trafic vers les interfaces de programmation de modèles de langage réunit désormais les propriétés qui font un bon canal de dissimulation, à savoir un volume chiffré, des destinations réputées et un usage professionnel banalisé.

1.3.7 Contrepoint : les spécificités Windows

Sur Windows, l'évasion à l'exécution s'organise autour de trois surfaces d'observation dont l'équivalent n'existe pas sous Linux. L'interface d'analyse antimalware, qui permet l'inspection des contenus scriptés avant exécution, le mécanisme de traçage d'événements, qui alimente la télémétrie des agents, et l'interception en espace utilisateur, que les agents mettent en place dans les bibliothèques système et que le code malveillant cherche à défaire.

La comparaison éclaire une différence de fond. Sur Windows, l'observation repose largement sur des points d'accroche installés en espace utilisateur, que le code observé peut atteindre. Sous Linux, elle repose sur des primitives noyau, ce qui élève le niveau de privilège requis pour la neutraliser, mais concentre toute la confiance sur une infrastructure unique dont la compromission est d'autant plus lourde de conséquences.

1.4 Intégration de modèles de langage dans la chaîne offensive

L'usage de modèles de langage pendant l'exécution d'un code malveillant a été largement commenté depuis 2025. Cette section examine ce que les cas documentés établissent, en séparant les observations des projections.

1.4.1 Les cas documentés

Un inventaire publié fin 2025 recense les premiers échantillons interrogeant un modèle pendant leur exécution GROUP, *GTIG AI Threat Tracker : Advances in Threat Actor Usage of AI Tools*. Quatre logiques distinctes s'y dégagent, que la vulgarisation confond souvent.

La première est l'auto-réécriture : un chargeur écrit en VBScript interroge périodiquement une interface de modèle pour obtenir de nouvelles variantes obfusquées de son propre code source. C'est le seul cas relevant strictement de cette catégorie, et il vise Windows.

La deuxième est la génération d'instructions à la demande : un outil de collecte attribué à un acteur étatique interroge un modèle hébergé pour produire les commandes à exécuter, sans que son propre code soit modifié.

La troisième détourne les ressources de l'hôte : un voleur de jetons de développement exploite les outils d'IA en ligne de commande déjà installés sur la machine pour rechercher d'autres secrets. Le modèle n'est ici ni embarqué ni distant, mais emprunté.

La quatrième, la plus pertinente pour un environnement Linux, concerne un rançongiciel écrit en Go qui interroge un modèle hébergé localement pour produire à la volée les scripts d'énumération, d'exfiltration et de chiffrement. Présenté d'abord comme le premier rançongiciel assisté par IA ESET RESEARCH. *First known AI-powered ransomware uncovered by ESET Research*. Mise à jour du 3 septembre 2025. ([short.url](#)). WeLiveSecurity. 27 août 2025, il s'est avéré être le prototype d'un travail académique NYU Tandon School of ENGINEERING. *Large language models can execute complete ransomware attacks autonomously*. ([short.url](#)). 27 août 2025. Son intérêt tient au modèle local : la détection fondée sur l'observation d'un trafic vers une interface distante y est sans effet, et rien n'interdit ce schéma sur un serveur disposant de ressources de calcul.

1.4.2 Ce que ces cas établissent, et ce qu'ils n'établissent pas

L'évaluation doit rester mesurée, sous peine de fragiliser le raisonnement défensif qu'elle fonde.

Le chargeur auto-réécrivant est évalué par ses découvreurs comme relevant du développement ou du test, sans capacité de compromettre une cible, et son accès à l'interface du modèle a été révoqué GROUP, *GTIG AI Threat Tracker : Advances in Threat Actor Usage of AI Tools*. Le rançongiciel à modèle local n'a jamais été observé en opération. Plusieurs de ces échantillons étaient détectés par une part significative des moteurs du marché au moment de leur publication.

Ces cas n'établissent donc pas l'existence d'une génération opérationnelle de codes autonomes. Ils établissent trois points plus modestes et plus solides. La faisabilité technique de l'intégration d'un modèle dans la boucle d'exécution est démontrée sur quatre logiques distinctes. Le recours à un modèle local supprime l'indicateur réseau qui constituait la contre-mesure la plus immédiate. Enfin, la trajectoire est ascendante : un rapport ultérieur du même groupe fait état d'un exploit de vulnérabilité inédite dont les analystes estiment avec un haut degré de confiance qu'il a été produit avec l'aide d'un modèle Google Threat Intelligence GROUP. *GTIG AI Threat Tracker : Adversaries Leverage AI for Vulnerability Exploitation, Augmented Operations, and Initial Access*. ([short.url](#)). Google Cloud. 11 mai 2026.

C'est cette trajectoire, et non l'état des échantillons actuels, qui justifie l'attention défensive.

1.4.3 L'injection de prompt comme technique d'évasion

Un cas du même inventaire inverse la relation entre modèle et code malveillant. Un shell inversé écrit en PowerShell y intègre des instructions en langage naturel destinées non pas à un modèle utilisé par l'attaquant, mais aux dispositifs d'analyse pilotés par modèle susceptibles d'examiner l'échantillon, auxquels il enjoint de le déclarer inoffensif GROUP, *GTIG AI Threat Tracker : Advances in Threat Actor Usage of AI Tools*.

L'intérêt du cas dépasse sa sophistication, qui est faible. Il montre que confier à un modèle l'évaluation d'un contenu non fiable revient à hériter du problème, non résolu, de l'injection de prompt indirecte. Pour un travail dont la contribution est défensive et fondée sur l'IA, c'est une contrainte de conception, pas une remarque annexe.

1.4.4 L'adaptation contextuelle : une capacité déjà présente

La capacité qui inquiéterait le plus n'est pas la mutation de forme mais l'adaptation à l'environnement : un code qui reconnaîtrait les dispositifs de sécurité en place et ajusterait sa charge en conséquence.

Aucun des échantillons assistés par modèle documentés à ce jour ne présente cette capacité. Mais elle n'est pas hypothétique pour autant, et c'est là que le point de vue Linux change l'analyse : le mécanisme de repli du rootkit eBPF décrit en section 1.3 en est déjà une forme aboutie SYNACKTIV, *LinkPro : eBPF rootkit analysis*. Le code y évalue la configuration du noyau et choisit sa technique de dissimulation en conséquence, par une logique de repli programmée à l'avance.

L'adaptation contextuelle est donc une capacité opérationnelle attestée, obtenue sans modèle de langage. Ce que l'intégration d'un modèle changerait n'est pas sa nature mais son étendue : le passage d'un arbre de décision fini, écrit par un développeur et donc énumérable par un analyste, à une génération ouverte dont les branches ne sont pas connues à l'avance. Formulée ainsi, l'hypothèse devient testable, ce qui n'était pas le cas de sa version initiale.

1.4.5 L'asymétrie économique

Le déséquilibre entre le coût de production d'une variante et celui de son analyse est souvent avancé. Il est réel, mais il n'est pas propre à l'IA : les services de reconditionnement évoqués en section 1.1.1 produisent déjà cet effet. L'apport des modèles est d'abaisser encore le seuil d'entrée et de supprimer la dépendance à un fournisseur.

Note de rédaction : étayer par un coût par requête relevé sur une grille tarifaire publique et une estimation du temps d'analyse issue de la littérature, plutôt que de laisser ce point à l'état d'assertion.

1.5 État de l'art de la détection et de ses limites

Quatre approches coexistent, dont aucune ne suffit isolément.

1.5.1 Détection statique par indicateurs

L'approche ne se réduit pas au condensat cryptographique du fichier. Elle mobilise également des signatures de motifs d'octets, des règles combinant chaînes et conditions structurelles, des empreintes calculées sur des sections ou des tables du binaire, et des fonctions de hachage approché tolérantes aux modifications mineures.

Cette gradation nuance la critique habituelle. Un condensat exact est effectivement mis en échec par la moindre mutation, mais une règle portant sur une routine de déballage ou un hachage approché résistent à une partie du polymorphisme. Ce qui met réellement l'approche en difficulté est l'effet de volume : le coût marginal de production d'une variante inédite est aujourd'hui inférieur au coût marginal de production d'une règle.

Sur ELF, une difficulté supplémentaire tient à la compilation croisée. Une règle validée sur une compilation x86-64 ne se transpose pas mécaniquement aux compilations ARM ou MIPS du même code source, ce qui multiplie l'effort de couverture.

1.5.2 Analyse heuristique et émulation

L'analyse heuristique recherche des structures de code ou des séquences d'appels caractéristiques sans se fier à une empreinte exacte. Elle s'appuie souvent sur une émulation partielle destinée à franchir les couches de déballage.

Les techniques anti-analyse décrites plus haut la visent directement. Sur Linux, elle se heurte de surcroît à la diversité des architectures, l'émulation devant être disponible et fidèle pour chacune d'elles.

1.5.3 Analyse comportementale

Les agents de détection observent les actions du programme à l'exécution. Sous Linux, l'outillage contemporain repose massivement sur des sondes eBPF, qui offrent une visibilité fine sur les appels système, les accès fichiers et les connexions réseau, à un coût de performance acceptable.

C'est l'approche la plus robuste face à la variation de forme, puisqu'elle porte sur des invariants d'objectif plutôt que d'implémentation. Ses deux limites ont été exposées plus haut : la source de télémétrie est elle-même attaquable, et un code qui module continûment son comportement en imitant des opérations d'administration légitimes se rapproche progressivement de la distribution normale, ce qui reporte le problème sur la séparation entre dérive légitime et dérive adverse.

1.5.4 Apprentissage automatique

L'apprentissage automatique s'est imposé pour la classification de binaires, et une revue systématique récente en dresse le panorama Matthew G. GABER, Mohiuddin AHMED et Helge JANICKE. « Malware Detection with Artificial Intelligence : A Systematic Literature Review ». In : *ACM Computing Surveys* 56.6 (2024), p. 1-33. DOI : [10.1145/3638552](https://doi.org/10.1145/3638552). Trois difficultés conditionnent la valeur de tout dispositif proposé.

La dérive conceptuelle d'abord. Les performances mesurées en validation se dégradent systématiquement en test sur des échantillons postérieurs, effet du vieillissement des modèles face à l'évolution des familles Limin YANG, Arridhana CIPTADI, Ihar LAZIUK, Ali AHMADZADEH et Gang WANG. « BODMAS : An Open Dataset for Learning based Temporal Analysis of PE Malware ». In : *4th Deep Learning and Security Workshop (DLS), co-localisé avec IEEE Symposium on Security and Privacy*. ([short.url](#)). 2021.

Les contraintes opérationnelles ensuite. Un taux de détection annoncé sans le taux de faux positifs associé n'a pas de signification pratique : à l'échelle d'un parc, un taux de faux positifs de 0,1 % produit un volume d'alertes ingérable. Les protocoles d'évaluation récents imposent pour cette raison une mesure à très faible taux de faux positifs et une séparation temporelle des jeux d'entraînement et de test Robert J. JOYCE, Gideon MILLER, Phil ROTH, Richard ZAK, Elliott ZARESKY-WILLIAMS, Hyrum ANDERSON, Edward RAFF et James HOLT. « EMBER2024 : A Benchmark Dataset for Holistic Evaluation of Malware Classifiers ». In : *Proceedings of the 31st ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. ACM, 2025. DOI : [10.1145/3711896.3737431](https://doi.org/10.1145/3711896.3737431).

La disponibilité des données enfin, et c'est ici que le périmètre Linux pèse le plus lourd. Les jeux de données publics de référence portent sur des binaires PE ; les corpus ELF disponibles sont plus petits, moins bien étiquetés et souvent restreints aux familles visant les équipements embarqués RAJU, ABUALHAOL, GIAGONE, ZHOU et HUANG, « [A Survey on Cross-Architectural IoT Malware Threat Hunting](#) ». Reproduire sur ELF les protocoles d'évaluation admis dans le monde PE suppose donc un travail préalable de constitution de corpus, dont ce mémoire devra rendre compte.

1.5.5 Attaques adversariales

Un classifieur est lui-même une surface d'attaque. La génération d'exemples adverses dans l'espace des problèmes obéit à une contrainte absente du domaine de la vision par ordinateur : la perturbation doit produire un fichier valide, exécutable, et dont la sémantique malveillante est préservée Fabio PIERAZZI, Feargus PENDLEBURY, Jacopo CORTELLAZZI et Lorenzo CAVALLARO. « Intriguing Properties of Adversarial ML Attacks in the Problem Space ». In : *2020 IEEE Symposium on Security and Privacy*. San Francisco, CA : IEEE, 2020, p. 1332-1349. DOI : [10.1109/SP40000.2020.00073](https://doi.org/10.1109/SP40000.2020.00073). S'y ajoutent l'empoisonnement des données d'entraînement et l'extraction de modèle.

Ces travaux fixent la condition de recevabilité d'une contribution défensive fondée sur l'IA : un dispositif évalué uniquement sur des échantillons non adverses ne démontre rien sur sa robustesse.

1.6 Synthèse et verrou identifié

Les défenses actuelles reposent sur une hypothèse de modélisabilité : que l'adversaire produise des artefacts identifiables, des comportements caractérisables, ou à défaut une distribution assez stable pour qu'un classifieur entraîné hier reste valide demain. L'évasion statique attaque la première hypothèse, les techniques d'exécution la deuxième, et la dérive conceptuelle érode la troisième indépendamment de toute intention adverse.

Le contexte Linux accentue chacun de ces effets. La compilation croisée multiplie les formes d'un même comportement. L'exécution sans fichier supprime l'objet même de l'analyse statique. La télémétrie repose sur une infrastructure noyau unique, dont la compromission prive l'agent de toute perception. Et la rareté des corpus publics prive le chercheur des protocoles d'évaluation dont dispose son homologue travaillant sur PE.

L'intégration de modèles de langage dans la chaîne offensive n'introduit pas une menace de nature nouvelle. Les échantillons documentés restent expérimentaux, et l'adaptation à l'environnement, souvent présentée comme leur apport spécifique, est déjà attestée sans eux. Ce que ces modèles modifient est le coût de production de la variation, et l'étendue de l'espace des comportements possibles. Une défense dont le coût marginal d'adaptation reste supérieur au coût marginal de mutation de l'adversaire perd du terrain mécaniquement, quelle que soit sa qualité intrinsèque.

Le verrou traité dans la suite de ce mémoire se formule donc ainsi : *comment concevoir, pour des binaires ELF, un dispositif de détection dont le coût d'adaptation à une variation adverse ne croisse pas plus vite que le coût de production de cette variation, et l'évaluer sous des contraintes opérationnelles réalistes, à savoir un taux de faux positifs compatible avec l'exploitation d'un parc et une robustesse mesurée face à des échantillons adverses ?*

Note de rédaction : cette formulation est une proposition, à aligner sur la contribution effective du mémoire.

Chapitre 2

Étude de cas : analyse de PromptLock

2.1 Présentation du cas

2.1.1 Contexte et découverte

Un mois avant la découverte de PromptLock, le CERT-UA (Computer Emergency Response Team d'Ukraine) avait signalé *LameHug*, un malware attribué au groupe APT28 et propulsé par un LLM, capable de générer à la volée des commandes Windows malveillantes via l'API Hugging Face. Ce premier cas, bien que limité dans sa sophistication, annonçait déjà la bascule documentée quelques semaines plus tard par un cas autrement plus abouti.

Le 27 août 2025, les chercheurs d'ESET annoncent avoir découvert PromptLock, présenté comme le premier *ransomware* propulsé par l'intelligence artificielle générative jamais observé. L'échantillon, classifié *Filecoder.PromptLock.A*, a été repéré sur la plateforme d'analyse VirusTotal, où deux variantes, l'une pour Windows, l'autre pour Linux, avaient été téléversées. Anton Cherepanov, chercheur à l'origine de la découverte, souligne d'emblée la portée de cette évolution : l'intelligence artificielle, en abaissant la barrière technique nécessaire à la conception de menaces sophistiquées, rend accessible à un attaquant isolé ce qui nécessitait auparavant une équipe de développeurs expérimentés.

Quelques jours plus tard, le 3 septembre 2025, ESET est contacté par les auteurs d'une étude académique intitulée *Ransomware 3.0 : Self-Composing and LLM-Orchestrated*, menée par une équipe de doctorants et post-doctorants de la NYU Tandon School of Engineering. Le prototype de recherche qu'ils décrivent présente des similitudes frappantes avec les échantillons découverts sur VirusTotal, ce qui conduit ESET à revoir son interprétation initiale : PromptLock ne serait pas un outil opérationnel déployé par un groupe cybercriminel, mais très probablement le fruit de ce projet académique, destiné à illustrer les risques posés par cette nouvelle classe de malwares. ESET maintient toutefois la validité de sa découverte technique, PromptLock demeurant le premier cas connu de ransomware piloté par IA, qu'il s'agisse ou non d'une menace active.

PromptLock sera par la suite mentionné, aux côtés d'autres familles de malwares assistés par IA telles que PromptFlux ou PromptSteal, dans le rapport de synthèse *AI Threat Tracker* publié par le Google Threat Intelligence Group (GTIG) en novembre 2025, rapport qui documente, pour sa part, la découverte de menaces distinctes intégrant des LLM directement dans leur boucle d'exécution.

C'est sur l'échantillon documenté par ESET (SHA-256 : 09bf891b7b35b2081d3ebca8de715da07a701512) que porte l'analyse développée dans ce chapitre.

2.1.2 Composition et architecture du malware

L'échantillon analysé est un binaire écrit en langage **Go** (compilé avec la version `go1.24.5`), compilé de manière statique, c'est-à-dire qu'il embarque toutes ses dépendances au lieu de les charger depuis le système au moment de l'exécution. La variante étudiée ici cible l'architecture **ARM64 sous Linux**, tandis qu'ESET rapporte par ailleurs l'existence d'une variante pour Windows, ce qui confirme une volonté de rendre l'outil multiplateforme.

Ce qui distingue PromptLock d'un ransomware classique, c'est qu'il ne contient à aucun moment de routine de chiffrement écrite en dur dans son code. À la place, le binaire embarque un véritable interpréteur du langage Lua, entièrement réécrit en Go (le projet `gopher-lua`), accompagné de deux extensions qui lui donnent accès au système de fichiers de la machine infectée et aux opérations de manipulation de bits nécessaires pour implémenter l'algorithme de chiffrement SPECK en 128 bits.

Le fonctionnement du malware repose donc sur un pipeline de génération de code piloté par une intelligence artificielle locale. Le binaire contient des instructions précises, rédigées en langage naturel et codées en dur, qu'il envoie via une requête HTTP à une API compatible avec Ollama, un logiciel permettant de faire tourner des modèles de langage sur sa propre machine. Le modèle interrogé est explicitement nommé dans le binaire : `gpt-oss:20b`, un modèle ouvert de vingt milliards de paramètres. Six tâches sont exécutées les unes après les autres : reconnaissance des fichiers présents sur la machine, écriture d'un programme de chiffrement, puis rédaction d'une note de rançon. Pour chacune de ces tâches, le modèle génère un script Lua que le malware extrait de sa réponse et exécute directement en mémoire, sans jamais l'écrire sur le disque. Si l'exécution du script échoue, le résultat est renvoyé au modèle sous forme de nouveau prompt, qui corrige et régénère le code jusqu'à un nombre maximal de tentatives.

On peut résumer cette chaîne d'exécution de la façon suivante :

```
main.main
|-- generateRandomKeyHex -> hexKeyToLuaWords
|   `-- clé de session affichée en clair : "Hex key: %s"
|-- construction d'un identifiant d'instance ("Runtime Instance: %s")
`-- boucle sur 6 tâches :
    |-- main.execTask(tâche[i])
    |   |-- lecture de la liste de fichiers cibles
    |   |-- main.invokeLLM      --> API Ollama-compatible (gpt-oss:20b)
    |   |-- main.extractTag      (extraction du code Lua généré)
    |   |-- main.buildValidationPrompt (boucle de feedback si échec)
    |   `-- main.backupFiles (nom trompeur = exfiltration)
    |       `-- main.uploadSingleFile (upload, un fichier à la fois)
    |
    `-- si condition remplie (drapeau interne + pointeur nul) :
        main.execSubtasks(...)
            |-- main.parseTasksFromFile
            `-- main.runDecryptorGenTask
                `-- main.rsaEncrypt(clé_session, RSA-1024, e=65537)
                    `-- écriture LOCALE du résultat chiffré (os.WriteFile)
```

Il est important de noter que le chemin qui mène au chiffrement local via `main.execSubtasks` n'est pas systématique : il n'est emprunté que si une condition précise est remplie dans le code

(un drapeau interne combiné à un test de pointeur nul), ce qui distingue clairement la phase de reconnaissance et d'exfiltration, qui se répète à chaque tâche, de la phase de chiffrement proprement dite, qui dépend de cette condition.

2.2 Analyse technique de l'échantillon

2.2.1 Analyse statique

2.2.1.1 Analyse de base

Le triage initial de l'échantillon commence par le calcul de ses empreintes cryptographiques, c'est-à-dire des sortes d'"empreintes digitales" numériques qui permettent d'identifier ce fichier précis de façon unique et de le retrouver dans des bases de données de menaces connues (VirusTotal, plateformes de threat intelligence, etc.) :

- Empreinte MD5 : 806f552041f211a35e434112a0165568
- Empreinte SHA-256 : 09bf891b7b35b2081d3ebca8de715da07a70151227ab55aec1da26eb769c006f

Le fichier lui-même se révèle être un exécutable au format ELF 64 bits pour architecture ARM aarch64. Le format ELF (Executable and Linkable Format) est simplement l'équivalent, sous Linux, de ce qu'est un fichier `.exe` sous Windows : c'est le format standard des programmes exécutables sur ce système. La mention "64 bits" et "ARM aarch64" précise le type de processeur visé par ce programme : il s'agit ici de processeurs ARM 64 bits, la famille de puces que l'on retrouve typiquement dans les smartphones, les objets connectés, ou des petits ordinateurs comme le Raspberry Pi, par opposition aux processeurs x86_64 que l'on trouve dans la plupart des PC de bureau classiques. Ce choix d'architecture n'est pas anodin : il oriente déjà l'analyse vers l'hypothèse d'une cible de type IoT ou informatique embarquée, hypothèse qui sera confirmée un peu plus loin dans ce chapitre.

Le binaire est ensuite décrit comme lié statiquement (*statically linked*). Concrètement, cela signifie que toutes les bibliothèques logicielles dont le programme a besoin pour fonctionner sont directement intégrées à l'intérieur du fichier exécutable, plutôt que d'être chargées depuis le système au moment du lancement. Pour un attaquant, l'intérêt est évident : le malware peut s'exécuter sur n'importe quelle machine Linux ARM64, même dépourvue des bibliothèques habituellement nécessaires, sans laisser de dépendance à installer et donc sans laisser cette trace supplémentaire.

La mention "non-PIE" fait référence à une protection de sécurité appelée PIE (*Position Independent Executable*), qui consiste à charger un programme à une adresse mémoire différente et aléatoire à chaque exécution, rendant plus difficile l'exploitation de certaines vulnérabilités mémoire. Un binaire non-PIE, comme c'est le cas ici, est au contraire chargé systématiquement à la même adresse en mémoire. Ce choix ne relève pas nécessairement d'une intention offensive particulière : il s'agit simplement d'un comportement de compilation courant pour les binaires Go statiquement liés, et qui n'a pas d'incidence directe sur le comportement malveillant du programme.

Enfin, le binaire est qualifié de **stripped**, ce qui signifie que sa table des symboles a été retirée. Cette table associe normalement à chaque fonction du programme un nom lisible

par un humain (par exemple `main.invokeLLM`) ; une fois retirée, l'analyste ne voit plus que des adresses mémoire anonymes et doit reconstruire lui-même la signification de chaque fonction, ce qui complique et ralentit le travail de rétro-ingénierie. C'est précisément ce que permet de contourner l'exploitation des métadonnées internes du runtime Go décrite dans la sous-section suivante.

À cela s'ajoute l'absence complète de section dite "dynamique" dans le fichier. Cette section est normalement présente dans les exécutables qui chargent des bibliothèques partagées externes au moment de leur lancement ; son absence confirme, indépendamment de l'observation précédente sur la liaison statique, qu'aucune dépendance externe n'est chargée dynamiquement par ce programme. Cette combinaison de caractéristiques (absence de section dynamique, liaison statique, table des symboles retirée) constitue en réalité une signature reconnaissable : c'est très exactement le profil que produit par défaut le compilateur du langage Go lorsqu'il est configuré pour ne dépendre d'aucune bibliothèque système externe, ce qui a permis aux analystes d'identifier rapidement la nature du binaire avant même de commencer le travail de rétro-ingénierie proprement dit.

La simple extraction des chaînes de caractères présentes dans le binaire suffit déjà à révéler l'essentiel du fonctionnement du malware, sans qu'aucune routine de chiffrement classique ne soit visible en clair dans le code. On y retrouve l'adresse de l'API interrogée par le malware, le nom du modèle `gpt-oss:20b`, ainsi que des fragments de prompts explicites tels que la phrase demandant d'implémenter l'algorithme SPECK en 128 bits en Lua pur, ou celle réclamant que le code généré soit encadré par des balises `<code></code>`. Une adresse Bitcoin apparaît également en clair dans le binaire : il s'agit en réalité de l'adresse historique dite *genesis* de Satoshi Nakamoto, ce qui trahit clairement une valeur de test plutôt qu'une véritable adresse de rançon. Enfin, malgré le retrait des symboles, les chemins de compilation d'origine n'ont pas été effacés et pointent vers un dossier nommé `Ransomware3.0/go-llm-ransom`, appartenant à un utilisateur nommé `discover`. Le binaire produit également, lors de son exécution, des fichiers journaux locaux dont les noms apparaissent en clair dans les chaînes extraites, comme `target_file_list.log` ou `note.txt`.

Aucune anomalie d'entropie n'a été relevée sur le fichier, ce qui est cohérent avec une compilation Go standard, sans compression ni technique d'empaquetage destinée à dissimuler le contenu du binaire.

2.2.1.2 Analyse avancée

Même si la table de symboles a été retirée du binaire, le runtime Go conserve en interne d'autres métadonnées qui permettent de faire correspondre chaque adresse mémoire au nom de la fonction qu'elle représente. En exploitant ces métadonnées à l'aide de l'outil GoReSym, il a été possible de reconstruire l'intégralité de la table des fonctions du programme, ainsi que plusieurs informations injectées lors de la compilation. On retrouve notamment un nom de build faisant explicitement référence à un environnement de test Raspberry Pi, et une adresse IP privée appartenant à la plage réservée aux réseaux locaux, ce qui confirme qu'il s'agit d'un échantillon utilisé en phase de développement plutôt que déployé en conditions réelles. Les dépendances tierces embarquées dans le binaire, à savoir l'interpréteur Lua `gopher-lua`, l'extension d'accès au système de fichiers `gopher-lfs` et l'extension d'opérations binaires `gluabit32`, confirment l'architecture décrite dans la section précédente.

La reconstruction du graphe d'appel du programme met en évidence l'organisation suivante :


```

main.main [confirmé]
|-- generateRandomKeyHex -> hexKeyToLuaWords [confirmé]
|   `-- clé affichée en clair : "Hex key: %s" [confirmé]
|-- construction identifiant d'instance ("Runtime Instance: %s") [confirmé]
`-- boucle x6 :
    |-- main.execTask(tâche[i]) [confirmé]
    |   |-- lecture liste de fichiers (ReadFile/genSplit) [confirmé, contenu exact]
    |   |-- main.invokeLLM [confirmé]
    |   |-- main.extractTag [déduit]
    |   |-- main.buildValidationPrompt [confirmé par XREF]
    |   `-- main.backupFiles (nom trompeur = exfiltration) [confirmé par XREF]
    |       |-- main.uploadSingleFile (en boucle) [confirmé]
    |
    `-- SI condition remplie (bit 0x100 + pointeur nul) :
        main.execSubtasks(...) [confirmé, appelée depuis]
            |-- main.parseTasksFromFile [confirmé]
            `-- main.runDecryptorGenTask [confirmé]
                |-- main.rsaEncrypt(clé_session, RSA-1024, e=65537)
                `-- os.WriteFile(...) -> écriture LOCALE du résultat chiffré

```

Ce niveau de détail appelle une précision de vocabulaire utile pour la suite du chapitre : un élément dit "confirmé" a été observé directement dans le désassemblage (appel de fonction, référence croisée explicite) ; un élément "confirmé par XREF" repose sur une référence croisée (*cross-reference*) entre deux fonctions, c'est-à-dire la trace laissée dans le code par le fait qu'une fonction en appelle une autre ; un élément "déduit" n'a pas été observé directement mais découle logiquement du comportement environnant (ici, la présence d'un code Lua exploitable juste après la réponse du LLM implique nécessairement une étape d'extraction, même si l'appel exact n'a pas été isolé avec certitude).

Le décompilateur Ghidra, couplé au module d'analyse spécifique au langage Go, a permis d'aller plus loin dans la compréhension du fonctionnement réel de ces fonctions, et de corriger certaines hypothèses posées lors de l'analyse de chaînes. La fonction chargée d'interroger le modèle de langage sérialise le message envoyé au format JSON, puis ajoute systématiquement à la requête un en-tête nommé **Cookie**, construit par concaténation de plusieurs segments, dont une variable partagée avec le mécanisme d'exfiltration décrit plus loin. La fonction qui construit le prompt de validation confirme que les six tâches du malware, avec l'intégralité de leurs instructions système et de leurs critères de réussite, sont codées en dur directement dans le binaire, et non chargées depuis un fichier de configuration externe comme cela avait d'abord été supposé.

La fonction responsable de l'exécution du code généré crée une machine virtuelle Lua vierge, y charge les deux extensions mentionnées plus haut, puis redéfinit la fonction d'affichage standard du langage Lua pour capturer sa sortie dans une variable interne plutôt que de l'écrire sur la sortie standard classique. Le code est ensuite exécuté directement depuis la mémoire, sans qu'aucun fichier `.lua` intermédiaire ne soit jamais créé sur le disque. C'est un point important pour la suite de ce chapitre, puisqu'il explique pourquoi les approches classiques d'analyse de fichiers passent à côté de cette étape du comportement malveillant.

L'examen de la fonction principale du programme apporte plusieurs révélations notables. D'abord, la clé de session utilisée pour le chiffrement, longue de seize octets soit cent vingt huit bits, est affichée en clair sur la sortie standard du programme au moment de son exécution, ce qui la rend directement récupérable dans les journaux d'exécution du malware, indépendamment

de la solidité du chiffrement RSA appliqué par ailleurs pour la protéger. Ensuite, le champ nommé `session_key`, envoyé lors de l'exfiltration des fichiers, ne correspond en réalité pas à cette clé de chiffrement, mais à un simple identifiant d'instance construit à partir du nom de build repéré plus haut.

L'exfiltration elle-même se produit à l'intérieur de la boucle exécutée pour chacune des six tâches : la fonction dont le nom laissait supposer une sauvegarde locale des fichiers avant modification (`main.backupFiles`) ne réalise en fait aucune sauvegarde. Elle lit la liste des fichiers ciblés par la tâche en cours et appelle, pour chacun d'eux, la fonction `main.uploadSingleFile`, qui envoie le fichier vers un serveur distant via une requête HTTP classique de type formulaire, avec la vérification du certificat de sécurité vraisemblablement désactivée.

Le chiffrement proprement dit, lui, n'est pas systématique à chaque tâche : il n'intervient que lorsqu'une condition précise est remplie dans le code (repérée sous la forme d'un drapeau interne combiné à un test de pointeur nul), qui déclenche l'appel à `main.execSubtasks`. Cette fonction relit la liste des tâches, puis invoque `main.runDecryptorGenTask`, laquelle appelle à son tour `main.rsaEncrypt` pour chiffrer la clé de session. Ce chiffrement utilise très précisément l'algorithme **RSA avec une clé de 1024 bits et un exposant public standard de 65537**, une taille de clé aujourd'hui considérée comme insuffisante au regard des standards de sécurité actuels, qui recommandent au minimum 2048 bits pour RSA. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'un ransomware classique, le résultat de cette opération n'est pas transmis vers l'extérieur mais **écrit localement sur la machine de la victime**, via un appel direct à la fonction d'écriture de fichier du langage Go. On obtient ainsi un scénario en deux temps bien distincts : une exfiltration systématique des fichiers ciblés à chaque tâche, suivie, sous condition, d'un chiffrement dont le résultat reste local plutôt que d'être renvoyé vers l'attaquant.

Cette clé de session RSA étant reconstruite à partir de grands nombres exprimés en hexadécimal plutôt qu'à partir d'une clé publique au format habituel, cela explique pourquoi aucune chaîne de type "BEGIN PUBLIC KEY" n'a pu être retrouvée par une simple recherche de motifs dans les chaînes du binaire lors de l'analyse de base.

Plusieurs indices convergent enfin vers une hypothèse d'attribution assez claire. Les chemins de compilation embarqués dans le binaire, le nom de build faisant référence à un Raspberry Pi, l'adresse IP privée utilisée comme serveur, et l'adresse Bitcoin factice identifiée plus haut, forment un faisceau cohérent en faveur d'un échantillon de recherche ou de preuve de concept, plutôt que d'un outil réellement déployé dans une campagne active. Cette hypothèse rejoint celle évoquée dans la section précédente, selon laquelle PromptLock serait très probablement issu du projet académique mené à la NYU Tandon School of Engineering.

2.2.2 Analyse dynamique

Les hypothèses posées lors de l'analyse statique ont ensuite été confrontées à une exécution contrôlée de l'échantillon en laboratoire isolé, ce qui a permis d'en confirmer une grande partie et d'en corriger certaines.

2.2.2.1 Environnement de laboratoire

L'échantillon étant un binaire ELF ARM64 lié statiquement, deux machines virtuelles VirtualBox ont été mises en place et reliées par un segment réseau strictement isolé :

- une VM **Kali Linux** (x86_64), chargée d'héberger le sample et les outils de télémétrie. L'exécution d'un binaire ARM64 sur une machine x86_64 a été rendue possible par émulation transparente à l'aide de **qemu-user**, qui enregistre automatiquement l'interpréteur ARM64 auprès du noyau dès qu'un exécutable portant la signature ELF aarch64 est lancé ;
- une VM **REMnux**, hébergeant INetSim afin de simuler les services réseau attendus par le malware (DNS, HTTP/HTTPS) sans jamais exposer l'échantillon à une infrastructure réelle.

Les deux machines ont été reliées par un adaptateur de type *réseau interne*, c'est-à-dire un segment virtuel totalement coupé de la machine hôte et d'Internet, par opposition au mode *host-only* qui conserve un accès à l'hôte. Le DNS de Kali a été pointé explicitement vers REMnux, qui répond à toute résolution via INetSim, et l'isolation a été vérifiée avant chaque lancement du sample en constatant qu'une requête vers une adresse publique échoue systématiquement depuis les deux machines.

Comme l'adresse du serveur LLM est codée en dur à la compilation (192.168.1.1, une adresse privée), il n'a pas été nécessaire de modifier le binaire pour intercepter son trafic : un alias IP correspondant à cette adresse a simplement été ajouté sur l'interface réseau de REMnux, complété par une route statique équivalente côté Kali. Cette approche, plus simple qu'une redirection NAT, a permis de capturer l'intégralité du trafic destiné au C2 sans toucher à l'échantillon.

2.2.2.2 Simulation de l'API LLM et premières observations

INetSim a été configuré pour répondre à toute requête HTTPS par une réponse JSON statique. La détermination du format exact attendu par le malware s'est faite de façon empirique, en observant ses propres messages d'erreur : un premier essai au format natif d'Ollama a échoué au moment du décodage JSON, avant qu'un second essai ne révèle, via le message "LLM returned no choices", que le format réellement attendu correspond à celui de l'API OpenAI, c'est-à-dire un champ `choices[0].message.content` — cohérent avec le chemin `/v1/chat/completions` déjà repéré en statique. Une réponse fixe contenant un code Lua de test (`print("test execution successful")`) a ensuite été servie à chaque requête.

Cette première exécution contrôlée, bien que reposant sur une réponse figée et donc incapable de déclencher le comportement différencié attendu à chaque tâche, a permis de confirmer un nombre substantiel d'éléments déduits de l'analyse statique :

- les six tâches portent effectivement les noms **probe**, **scan**, **target**, **extract**, **decide** et **note**, ce qui confirme la structure à six étapes déduite du désassemblage de `main.main` ;
- la clé de session est bien affichée en clair sur la sortie standard à chaque lancement, au format "Hex key: <32 caractères hexadécimaux>" ;
- l'identifiant d'instance suit le format "Runtime Instance: `rpi_env2_linux_<horodatage>`", confirmant qu'il s'agit bien d'un identifiant de machine et non d'une clé cryptographique ;
- le moteur Lua embarqué exécute réellement le code renvoyé par le LLM, la sortie capturée via la redéfinition de `print` apparaissant telle quelle dans les journaux ;
- la boucle de validation fonctionne concrètement : un échec de validation entraîne une nouvelle itération avec un prompt de feedback intégrant le code précédemment généré ;
- les fichiers `scan.log`, `payloads.txt` et `note.txt` sont bien produits par le malware

lui-même en cours d'exécution, tandis que deux fichiers, `sysinfo` et `payloads.txt`, sont en réalité attendus *en entrée* dans le répertoire de travail dès le lancement ;

- la tâche `decide` pilote la sélection d'une sous-tâche via `main.execSubtasks` en utilisant la réponse du LLM comme un identifiant (vraisemblablement `encrypt`, `exfiltrate` ou `destroy`) plutôt que comme du code exécutable, ce que confirme l'échec attendu de recherche de sous-tâche observé avec la réponse de test utilisée.

2.2.2.3 Test avec un modèle de langage réel

Une seconde phase a consisté à remplacer la réponse JSON statique par un véritable modèle de langage exécuté localement via Ollama, afin d'observer le pipeline face à un LLM réel plutôt qu'à une réponse figée. Le binaire référence explicitement le modèle `gpt-oss:20b`, dont l'exécution nécessite typiquement 16 Go de RAM ou plus ; la VM de laboratoire ne disposant que de 4 Go, un modèle nettement plus modeste, `qwen2.5:0.5b`, a été substitué. Cette substitution dégrade la qualité du code généré mais n'affecte pas la validité de l'observation du pipeline logiciel lui-même, qui dépend du comportement du malware et non de la capacité du modèle interrogé.

Un proxy HTTPS développé pour l'occasion a remplacé INetSim sur le port 8443 : il reçoit la requête du malware, réécrit le champ `model` pour cibler `qwen2.5:0.5b`, puis relaie la requête vers l'API OpenAI-compatible native d'Ollama en local, sans qu'aucune reformulation de la réponse ne soit nécessaire.

Ce test a permis plusieurs découvertes qui n'étaient pas accessibles lors du premier passage :

- un second endpoint HTTP a été observé, distinct de celui de génération de code : `POST /backup/scripts`. La requête, d'environ 3 ko et ne correspondant pas au format JSON attendu par le proxy, est cohérente avec le format `multipart/form-data` identifié en désassemblage pour `main.uploadSingleFile` ; il s'agit très vraisemblablement de l'endpoint d'exfiltration, point resté non résolu jusque-là ;
- le délai avant abandon du client HTTP du malware a pu être estimé empiriquement à environ 166 à 170 secondes ;
- une génération de code Lua réelle par un modèle de langage a été observée de bout en bout : le code produit par `qwen2.5:0.5b` pour la tâche `probe` a été transmis à l'interpréteur Lua embarqué, dont l'exécution a échoué avec une erreur de syntaxe. Cette erreur a été correctement réinjectée dans le prompt de feedback, confirmant en conditions réelles la boucle de correction itérative décrite plus haut.

Une anomalie a par ailleurs été relevée : lors d'une itération où la validation était pourtant remontée comme réussie, le pipeline a poursuivi son exécution vers une itération supplémentaire au lieu de clore la tâche. Deux hypothèses restent ouvertes pour l'expliquer — un critère de validation composite non satisfait en parallèle, ou une continuation systématique indépendante du résultat de validation — qui nécessiteraient un examen plus approfondi du désassemblage de `main.execTask`.

Enfin, aucune tâche n'a abouti à un chiffrement de fichier observable au cours de ce test : le modèle utilisé, quarante fois plus petit que celui visé par le malware, n'a produit aucun code Lua syntaxiquement valide dans le délai imparti pour les prompts les plus complexes, notamment l'implémentation de SPECK en Lua pur. Cette limite illustre une contrainte opérationnelle réelle du malware — l'infrastructure qu'il attend est significativement plus capable que celle du

laboratoire — plutôt qu'un défaut de méthodologie. Un modèle intermédiaire ou une infrastructure plus généreuse en ressources constituerait la prochaine étape logique pour observer un chiffrement SPECK réellement fonctionnel de bout en bout.

2.3 Outils de détection développés

2.3.1 Règle YARA

La détection proposée ici ne cherche pas à identifier le code Lua généré par le modèle de langage, puisque celui-ci varie par construction d'un échantillon à l'autre. Elle cible plutôt l'enveloppe qui pilote sa génération, c'est-à-dire le binaire Go lui-même, dont l'empreinte reste stable : le nom du modèle utilisé, des fragments de prompts codés en dur, et les bibliothèques Lua embarquées. C'est précisément ce que souligne Anton Cherepanov lorsqu'il présente la découverte de PromptLock : même lorsque la charge finale est composée dynamiquement par une intelligence artificielle, le programme qui orchestre cette génération conserve des marqueurs stables et détectables.

```
rule Filecoder_PromptLock_A
{
    meta:
        description = "Detecte le wrapper Go de PromptLock (Filecoder.PromptLock.A)"
        author      = "GOHAUT Renan"
        reference    = "ESET - Filecoder.PromptLock.A (SHA-256: 09bf891b7b35b2081d3ebca8de7..."
        date         = "2025"

    strings:
        $model      = "gpt-oss:20b" ascii
        $ollama_api  = "/ollama/v1/chat/completions" ascii
        $prompt_1    = "Implement the SPECK 128bit encryption algorithm in ECB mode in pure L..."
        $prompt_2    = "Please provide Lua code wrapped in <code></code> tags" ascii
        $lua_dep     = "yuin/gopher-lua" ascii
        $lfs_dep     = "layeh.com/gopher-lfs" ascii
        $bit32_dep   = "PeerDB-io/gluabit32" ascii
        $log_1       = "target_file_list.log" ascii
        $go_magic    = { 47 6F 20 62 75 69 6C 64 69 6E 66 3A }

    condition:
        uint32(0) == 0x464c457f and
        $go_magic and
        $model and
        ( $ollama_api or 1 of ($prompt_*) ) and
        2 of ($lua_dep, $lfs_dep, $bit32_dep, $log_1)
}
```

Cette règle repose volontairement sur une combinaison de plusieurs chaînes de caractères plutôt que sur un seul marqueur, afin de limiter le risque de faux positifs sur d'autres binaires Go qui embarqueraient également l'interpréteur `gopher-lua` pour un usage tout à fait légitime,

par exemple du scripting applicatif. Un test contre un corpus de binaires bénins reste néanmoins nécessaire pour valider en conditions réelles le taux de faux positifs de cette règle.

2.3.2 Règles Sigma

Une règle YARA, aussi solide soit-elle, ne couvre qu'une partie du problème : elle détecte le binaire orchestrateur au repos, sur disque ou à l'écriture, mais ne dit rien du comportement observé une fois le programme lancé. Les résultats de l'analyse dynamique ont permis de dériver un second jeu de règles, au format Sigma, ciblant cette fois les traces laissées dans les journaux système, applicatifs et réseau. Aucune de ces deux couches n'est suffisante prise isolément : le contenu généré par le LLM étant polymorphe par construction, la détection doit reposer sur les invariants du mécanisme — l'enveloppe — plutôt que sur le contenu variable qu'il produit.

- **Création séquentielle des artefacts du pipeline** (confiance moyenne) : détecte l'apparition des fichiers `scan.log`, `payloads.txt`, `note.txt`, `target_file_list.log`, `target_file_info.log` et `target_file_summary.log`, des noms peu susceptibles d'être générés par une application légitime standard et confirmés en laboratoire comme produits par le malware lui-même.
- **Fuite de la clé de session en clair** (confiance haute) : recherche le motif "Hex key:" ou "Runtime Instance:" dans la sortie standard collectée des processus. C'est la règle la plus fiable du jeu, cette chaîne exacte étant extrêmement peu susceptible d'apparaître dans un contexte légitime — à condition toutefois que l'environnement de journalisation capture effectivement la sortie standard des processus, ce qui n'est pas le cas par défaut de nombreuses configurations.
- **Connexions HTTPS répétées vers un port non standard** (confiance moyenne) : déclenche un seuil au-delà de cinq connexions vers le port 8443 en cinq minutes, cohérent avec le pattern observé de six tâches pouvant chacune itérer jusqu'à huit fois.
- **Corrélation entre lancement d'exécutable et rafale réseau** (confiance moyenne) : corrèle temporellement le démarrage d'un binaire ELF avec l'ouverture rapprochée de plusieurs connexions TLS sortantes ; son efficacité dépend du support des corrélations temporelles par le backend Sigma utilisé.
- **Processus enfant curl** (confiance faible) : s'appuie sur le mécanisme de repli identifié dans les prompts codés en dur, qui instruit le LLM sur la conduite à tenir si `curl` n'est pas disponible. Volontairement classée en confiance basse, cette règle sert de renfort de corroboration plutôt que de détection autonome, `curl` étant un outil légitime omniprésent.

2.3.3 Plugin Volatility3

Dans le cadre d'un projet de groupe mené au sein de nos cours, nous avons développé un plugin pour le framework Volatility 3, orienté vers la détection de traces d'intelligences artificielles locales en mémoire vive. Ce projet a été l'occasion de faire converger deux axes de travail : d'une part les enseignements dispensés en analyse forensique mémoire, et d'autre part les travaux menés dans le cadre de ma thèse portant sur l'analyse du ransomware PromptLock, qui exploite des modèles de langage locaux pour générer dynamiquement une partie de son comportement malveillant.

Ce rapprochement a permis de concevoir un outil, nommé LlmFinder, répondant à un besoin concret identifié durant l'analyse de PromptLock : la difficulté, en réponse à incident, de

mettre en évidence qu'un LLM local tel qu'Ollama, LM Studio, GPT4All, Jan ou llama.cpp a été utilisé sur une machine compromise, alors même que ce type d'usage laisse peu de traces disque persistantes et n'est couvert par aucun des plugins Volatility 3 existants.

L'émergence de menaces s'appuyant sur des modèles de langage exécutés localement, à l'image de PromptLock, change en effet la donne pour l'investigation numérique. La logique malveillante n'est plus figée dans un binaire, mais générée à la volée par un LLM interrogé en local, ce qui limite fortement l'intérêt des approches classiques d'analyse statique et de détection par signature de fichier.

Dans ce contexte, la mémoire vive devient une source de preuve particulièrement précieuse, car elle peut conserver, au moment de l'acquisition, des éléments qui n'existent jamais sous forme persistante sur le disque : le prompt envoyé au modèle, la réponse générée, l'endpoint local interrogé, ou encore le processus ayant servi d'interface avec le LLM. LlmFinder a été conçu pour exploiter cette fenêtre d'observation et fournir à l'analyste en réponse à incident des indices exploitables rapidement lors d'une investigation.

Le plugin structure ses résultats autour de quatre axes complémentaires, pensés pour couvrir l'ensemble de la chaîne d'usage d'un LLM local sur un système compromis. Le premier concerne les processus, avec l'identification de ceux associés à des applications d'IA locale connues, ce qui permet de confirmer la présence effective d'un moteur de génération sur la machine analysée. Le second concerne les modèles eux-mêmes, à travers la détection de chemins de modèles présents en mémoire, donnant une indication sur ceux réellement chargés et utilisés au moment de la compromission. Le troisième axe porte sur le réseau, en mettant en évidence les endpoints locaux liés aux API d'intelligence artificielle, ce qui révèle des communications internes entre un processus tiers et le moteur LLM, souvent caractéristiques d'une utilisation programmatique plutôt qu'interactive. Le dernier axe, enfin, concerne l'extraction des prompts eux-mêmes, qu'ils aient été soumis via une interface graphique, une API locale ou un terminal, ce qui constitue l'élément de preuve le plus directement exploitable pour reconstituer l'intention et le comportement du code malveillant.

L'articulation de ces quatre familles d'informations permet de reconstituer, à partir d'une simple image mémoire, une chaîne cohérente : quel processus a sollicité quel modèle, via quel canal, avec quel contenu. Cette approche transversale est particulièrement adaptée à l'analyse de menaces de type PromptLock, où la preuve de compromission ne réside pas dans un artefact statique mais dans l'interaction dynamique entre un binaire et un LLM local.

Il faut néanmoins souligner que LlmFinder fournit des indices forensiques et non des conclusions automatiques. Il ne doit pas être utilisé seul pour affirmer qu'une action malveillante a eu lieu : les résultats qu'il produit doivent systématiquement être corrélés avec d'autres artefacts, tels que la timeline des événements, les processus en cours, les fichiers présents et les connexions réseau, puis replacés dans le contexte global de l'investigation.

2.3.4 Indices de Compromission

Ce tableau illustre bien la remarque d'Anton Cherepanov évoquée en introduction de ce chapitre. Le code Lua exécuté varie certes d'une exécution à l'autre puisqu'il est régénéré par le modèle de langage à chaque fois, mais l'enveloppe qui l'orchestre, à savoir le nom du modèle, l'adresse de l'API, les artefacts de journalisation et les chemins de compilation, conserve une empreinte statique constante. C'est précisément cette empreinte qui rend possible la détection du malware, indépendamment du polymorphisme introduit par la génération de code assistée

Catégorie	Indicateur	Commentaire
Hash	09bf891b...c006f (SHA-256)	Échantillon ELF ARM64 analysé
Hash	806f552041f21...0165568 (MD5)	
Fichier hôte	target_file_list.log	Liste des fichiers cibles (reconnais
Fichier hôte	target_file_info.log	
Fichier hôte	target_file_summary.log	
Fichier hôte	scan.log	
Fichier hôte	note.txt	Note de rançon générée par le LL
Chemin de build	/home/discover/Ransomware3.0/go-llm-ransom/	Indice d'attribution (PoC de rech
Réseau	<serverIP>:8443/ollama/v1/chat/completions	Port non standard (Ollama par d
Rançon	1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa	Adresse Bitcoin genesis, placehol
Processus/Modèle	gpt-oss:20b	Modèle LLM invoqué via l'API O
Logs	"Hex key: %s"	Clé de session affichée en clair sur

TABLE 2.1 – Indices de compromission identifiés lors de l'analyse statique de PromptLock

par intelligence artificielle.

L'analyse dynamique a permis de compléter ce tableau par des indicateurs réseau supplémentaires, absents de l'analyse statique seule :

Catégorie	Indicateur	Contexte / confiance
Port	8443/TCP (HTTPS)	Confirmé statique et dynamique ; non
Endpoint	POST /ollama/v1/chat/completions	Génération de code, confirmé dynami
Endpoint	POST /backup/scripts	Exfiltration, multipart/form-data, c
Champ multipart	session_key	Identifiant d'instance, pas la clé de ch
Champ multipart	file	Contenu du fichier exfiltré
Comportement	Timeout client HTTP ≈ 166 –170 s	Mesuré empiriquement, non extrait d
Format requête	JSON compatible OpenAI (model, messages[])	
Format réponse	choices[0].message.content	Déduit du message d'erreur "LLM ret

TABLE 2.2 – Indicateurs réseau complémentaires confirmés lors de l'analyse dynamique

Il faut souligner que l'adresse IP 192.168.1.1 est injectée à la compilation et propre à cet échantillon particulier : elle ne doit pas être généralisée à d'éventuelles autres variantes, qui pourraient être compilées avec une adresse ou un nom de domaine différent. Les chemins d'endpoint et le format d'échange JSON, en revanche, sont susceptibles d'être plus stables entre variantes puisqu'ils sont liés au code source plutôt qu'aux paramètres de compilation.

2.3.5 Cartographie MITRE ATT&CK

Les techniques observées ou déduites de l'analyse ont été classées selon le référentiel MITRE ATT&CK, avec un niveau de confiance indiquant si la technique a été confirmée dynamiquement (D), déduite du seul désassemblage statique (S), ou les deux (S+D).

L'absence de technique de persistance documentée reflète ici une limite de couverture de l'analyse — certaines fonctions n'ont pas été intégralement désassemblées — plutôt qu'une conclusion négative définitivement établie ; ce point mériterait d'être vérifié explicitement si une couverture exhaustive du binaire venait à être requise.

Tactique	Technique	Description	Conf.
Execution	T1059	Exécution de code Lua généré dynamiquement via l'interpréteur gopher-lua embarqué	S+D
Defense Evasion	T1027	Binaire Go compilé statiquement et partiellement strippé ; logique malveillante générée à l'exécution plutôt qu'écrite en dur, rendant la signature de contenu peu pertinente	S
Discovery	T1082	Collecte d'informations système (tâche probe , fichier sysinfo)	S+D
Discovery	T1083	Énumération de fichiers et répertoires via le module lfs exposé à Lua (tâche scan)	S+D
Collection	T1005	Lecture du contenu de fichiers locaux pour analyse (tâches extract/decide)	S
Command and Control	T1071.001	Communication HTTPS applicative vers l'API LLM (port 8443, /ollama/v1/chat/completions)	S+D
Exfiltration	T1041	Upload des fichiers cibles vers le serveur distant (POST /backup/scripts) avant tout chiffrement, logique de double extorsion	S+D
Impact	T1486	Chiffrement des fichiers cibles via un chiffreur SPECK 128 bits généré dynamiquement en Lua	S (non observé fonctionnel en
Impact	T1657	Génération d'une note de rançon adaptée au contexte via un prompt dédié	S+D
Persistence	—	Aucun mécanisme de persistance identifié dans les fonctions analysées	Non confirmé (couverture part

TABLE 2.3 – Cartographie des techniques observées ou déduites selon le référentiel MITRE ATT&CK

2.3.6 Cartographie MITRE ATLAS

Publié par MITRE sur le même modèle structurel qu'ATT&CK, le référentiel **ATLAS** (*Adversarial Threat Landscape for Artificial-Intelligence Systems*) documente, à travers quatorze tactiques et des techniques identifiées par le préfixe **AML.T**, les surfaces d'attaque propres aux systèmes d'intelligence artificielle : jeux de données d'entraînement, poids des modèles, API d'inférence, espaces d'embedding. Sa pertinence pour ce mémoire est immédiate : PromptLock ne se contente pas d'être *développé* à l'aide d'une IA, il en interroge une *au cours de son exécution même*, ce qui invite à vérifier si ATLAS en capture le comportement plus finement qu'ATT&CK.

2.3.6.1 Techniques applicables

Deux techniques ATLAS se rattachent directement au comportement observé lors de l’analyse statique et dynamique (sections 2.2.1 et 2.2.2) :

Tactique	Technique	Application à Pro
ML Model Access (AML.TA0000)	AML.T0040 — AI Model Inference API Access	Interrogation de l’API compa (/ollama/v1/chat/ pour chacune des six
Execution (AML.TA0005)	AML.T0050 — Command and Scripting Interpreter	Transformation dire du modèle en code I l’interpréteur embar

TABLE 2.4 – Techniques MITRE ATLAS applicables à PromptLock

2.3.6.2 Une limite de couverture révélée plutôt que comblée

Au-delà de ces deux correspondances, la tentative de cartographie complète se heurte à une limite structurelle du référentiel : la quasi-totalité des techniques ATLAS suppose un scénario où le système d’IA constitue la *cible* de l’attaque — extraction de modèle par requêtes répétées, empoisonnement de données d’entraînement, contournement par prompt injection d’un modèle tiers. Le cas de PromptLock est inverse : le modèle de langage n’est pas attaqué, il est *instrumentalisé* comme ressource légitime au service d’un autre objectif malveillant, au même titre qu’un malware pourrait s’appuyer sur une API cloud publique sans en exploiter de faille.

Ce constat n’est pas isolé. Le rapport *AI Threat Tracker* de novembre 2025 du Google Threat Intelligence Group (GTIG), qui documente pourtant PromptFlux et PromptSteal — deux familles reposant sur le même principe d’appel à un LLM en cours d’exécution — ne les cartographie pas sur ATLAS, mais sur des sous-techniques ATT&CK précises : T1027.014 (*Polymorphic Code*) pour la réécriture dynamique de PromptFlux, et T1027.016 (*Junk Code Insertion*) pour ses motifs de code leurre. Ce choix, fait par l’équipe même à l’origine de la découverte de ces menaces, confirme empiriquement que le référentiel ATLAS, dans son état actuel, ne propose pas encore de vocabulaire dédié à ce schéma précis de « logiciel malveillant utilisant une IA comme composant d’exécution », par opposition à son cœur de cible historique, le « système d’IA en tant que victime ».

2.3.6.3 Analyse comparative

Les deux référentiels s’avèrent en réalité complémentaires plutôt que concurrents, chacun modélisant une couche distincte de la même chaîne d’attaque.

2.3.6.4 Conséquence pour la cartographie ATT&CK

Cette comparaison invite à affiner la technique T1027 (Defense Evasion) déjà recensée en table 2.3 : le comportement observé — code malveillant généré à l’exécution plutôt qu’écrit en dur — correspond plus précisément à la sous-technique T1027.014 (*Polymorphic Code*), reprenant

Critère	MITRE ATT&CK	MITRE ATLAS
Objet modélisé	Le comportement de l'attaquant, indépendamment de l'outillage utilisé	La surface d'attaque propre aux systèmes d'IA
Pertinence pour PromptLock	Élevée — couvre l'intégralité de la chaîne (section 2.3.5)	Partielle — seules deux techniques s'appliquent (accès API, exécution de commandes)
Cas d'usage idéal	Malware générique, y compris à composant IA	Attaque <i>contre</i> un modèle (extraction, empoisonnement, jailbreak)
Limite observée	Aucune sous-technique dédiée à la génération de code par LLM au moment de la rédaction	Absence de technique couvrant l'IA comme <i>outil</i> plutôt que comme <i>cible</i>

TABLE 2.5 – Analyse comparative ATT&CK / ATLAS appliquée à PromptLock

ainsi la même classification que celle retenue par le GTIG pour PromptFlux et renforçant la cohérence de cette cartographie avec la littérature de référence.

En définitive, l'exercice de cartographie ATLAS constitue moins un enrichissement direct de la table d'indicateurs qu'un résultat méthodologique à part entière : il objective, à partir d'un cas concret, un angle mort documenté du référentiel face à cette classe émergente de menaces — angle mort que seule l'évolution future d'ATLAS, ou l'introduction de nouvelles sous-techniques ATT&CK dédiées à la génération de code par LLM, permettrait de combler.

Conclusion

L'échantillon étudié appartient à une classe de menaces encore peu documentée : les codes malveillants qui interrogent un modèle de langage pendant leur propre exécution. Le caractère a demandé de reconstruire un pipeline dont presque rien ne se répétait d'une exécution à l'autre. L'analyse statique a livré six tâches codées en dur, une clé de session en clair, un chemin de compilation oublié et les prompts système embarqués dans le binaire ; l'analyse dynamique a confirmé les noms de tâches, les artefacts produits, l'endpoint d'exfiltration et un délai d'expiration côté client d'environ 170 secondes. J'en ai tiré un jeu de règles YARA, cinq règles Sigma et les fondations d'un plugin Volatility.

Chez PromptLock, la génération varie mais l'orchestrateur non. Le code Lua diffère à chaque exécution, la note de rançon aussi, le contenu chiffré ne se répète jamais. L'enveloppe qui pilote l'ensemble, elle, ne bouge pas : imports Go, prompts système, noms de tâches, chemin de compilation, format des échanges avec l'API. La détection reste donc possible, à condition de viser la structure qui produit le contenu plutôt que le contenu lui-même.

Cette stabilité n'a rien d'acquis. PromptFlux, documenté par le GTIG en novembre 2025, vise l'inverse : faire réécrire son propre code source par le modèle. La tentative n'aboutit pas, mais l'échantillon analysé ici en est sans doute l'état antérieur.

Ni ATT&CK ni ATLAS ne décrivent l'usage d'un modèle comme outil au sein d'un code malveillant, par opposition à l'attaque menée contre un système d'IA. Le GTIG s'est lui-même rabattu sur des sous-techniques existantes pour cartographier PromptFlux. Tant que ce vocabulaire manque, deux analystes qui observent le même comportement le nomment autrement, et le renseignement circule mal.

Un seul échantillon, donc, et probablement un prototype de recherche : adresse Bitcoin de test, nom de compilation conservé. Les règles n'ont pas été confrontées à des variantes modifiées pour les contourner. Leur taux de faux positifs reste à mesurer, et sans cette mesure l'équipe ne reprendra rien : une règle qui bruite sur un parc entier finit désactivée, juste ou pas.

Un binaire qui chargerait ses instructions depuis un serveur, ou les dériverait d'un modèle local, ne laisserait plus aucune prise à YARA et reporterait l'effort sur la télémétrie comportementale. S'y ajoute la baisse du coût d'entrée : le marché des outils offensifs assistés par IA s'est structuré en 2025, et ce qui demande aujourd'hui de savoir intégrer une API dans un binaire Go sera bientôt vendu clé en main.

Les règles écrites ici vieilliront, plus vite que celles d'un rançongiciel classique. La question qui les a produites se repose à chaque nouvel échantillon : qu'est-ce qui ne peut pas varier sans que la menace cesse de fonctionner ?

Bibliographie

- [1] ANSSI. *L'intelligence artificielle générative face aux attaques informatiques*. Rapport CERTFR-2026-CTI-001. ([short.url](#)). CERT-FR, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. 4 fév. 2026.
- [2] ANSSI. *Panorama de la cybermenace 2025*. Rapport CERTFR-2026-CTI-002. ([short.url](#)). CERT-FR, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Mars 2026.
- [3] Vesselin BONTCHEV. « Current Status of the CARO Malware Naming Scheme ». In : *Proceedings of the 15th Virus Bulletin International Conference*. ([short.url](#)). Dublin, Irlande, oct. 2005.
- [4] Christian COLLBERG, Clark THOMBORSON et Douglas LOW. *A Taxonomy of Obfuscating Transformations*. Technical Report 148. Department of Computer Science, University of Auckland, juill. 1997.
- [5] NYU Tandon School of ENGINEERING. *Large language models can execute complete ransomware attacks autonomously*. ([short.url](#)). 27 août 2025.
- [6] Matthew G. GABER, Mohiuddin AHMED et Helge JANICKE. « Malware Detection with Artificial Intelligence : A Systematic Literature Review ». In : *ACM Computing Surveys* 56.6 (2024), p. 1-33. DOI : [10.1145/3638552](#).
- [7] AV-TEST GMBH. *Statistiques sur les logiciels malveillants*. ([short.url](#)). AV-TEST Institute. 2026.
- [8] Google Threat Intelligence GROUP. *GTIG AI Threat Tracker : Advances in Threat Actor Usage of AI Tools*. ([short.url](#)). Google Cloud. 5 nov. 2025.
- [9] Google Threat Intelligence GROUP. *GTIG AI Threat Tracker : Adversaries Leverage AI for Vulnerability Exploitation, Augmented Operations, and Initial Access*. ([short.url](#)). Google Cloud. 11 mai 2026.
- [10] Robert J. JOYCE, Gideon MILLER, Phil ROTH, Richard ZAK, Elliott ZARESKY-WILLIAMS, Hyrum ANDERSON, Edward RAFF et James HOLT. « EMBER2024 : A Benchmark Dataset for Holistic Evaluation of Malware Classifiers ». In : *Proceedings of the 31st ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. ACM, 2025. DOI : [10.1145/3711896.3737431](#).
- [11] Elastic Security LABS. *Hooked on Linux : Rootkit Taxonomy, Hooking Techniques and Tradecraft*. Partie 1 sur 2. ([short.url](#)). Elastic. 5 mars 2026.
- [12] MICROSOFT. *How Microsoft names malware*. ([short.url](#)). Microsoft Learn. 2025.
- [13] MITRE. *MITRE ATT&CK Enterprise Matrix*. Version à préciser. ([short.url](#)). MITRE Corporation. 2026.
- [14] Fabio PIERAZZI, Feargus PENDLEBURY, Jacopo CORTELLAZZI et Lorenzo CAVALLARO. « Intriguing Properties of Adversarial ML Attacks in the Problem Space ». In : *2020 IEEE Symposium on Security and Privacy*. San Francisco, CA : IEEE, 2020, p. 1332-1349. DOI : [10.1109/SP40000.2020.00073](#).
- [15] Anandharaju Durai RAJU, Ibrahim Y. ABUALHAOL, Ronnie Salvador GIAGONE, Yang ZHOU et Shengqiang HUANG. « A Survey on Cross-Architectural IoT Malware Threat Hunting ». In : *IEEE Access* 9 (2021). Préprint : arXiv :2306.07989, p. 91686-91709.

-
- [16] ESET RESEARCH. *First known AI-powered ransomware uncovered by ESET Research*. Mise à jour du 3 septembre 2025. ([short.url](#)). WeLiveSecurity. 27 août 2025.
 - [17] SYNACKTIV. *LinkPro : eBPF rootkit analysis*. ([short.url](#)). Synacktiv. 14 oct. 2025.
 - [18] Péter SZÖR. *The Art of Computer Virus Research and Defense*. Addison-Wesley, 2005. ISBN : 978-0321304544.
 - [19] Xabier UGARTE-PEDRERO, Davide BALZAROTTI, Igor SANTOS et Pablo G. BRINGAS. « SoK : Deep Packer Inspection : A Longitudinal Study of the Complexity of Run-Time Packers ». In : *2015 IEEE Symposium on Security and Privacy*. IEEE, 2015, p. 659-673. DOI : [10.1109/SP.2015.46](#).
 - [20] Limin YANG, Arridhana CIPTADI, Ihar LAZIUK, Ali AHMADZADEH et Gang WANG. « BODMAS : An Open Dataset for Learning based Temporal Analysis of PE Malware ». In : *4th Deep Learning and Security Workshop (DLS), co-localisé avec IEEE Symposium on Security and Privacy*. ([short.url](#)). 2021.

Chapitre A

Annexes

A.1 Captures d'écran

A.2 Formules chimiques

A.3 Extraits de code source

Table des matières

Remerciements

Liste des tableaux

Table des figures

Introduction	1
1 État de l'art de la menace logicielle et mécanismes d'évasion	2
Périmètre	2
1.0.1 Nomenclature et standards d'identification	3
Les limites du schéma.	3
1.0.2 Tactique, technique, vecteur, capacité et charge utile	4
1.1 Classification par objectifs opérationnels	4
1.1.1 L'écosystème économique	5
1.2 Évasion statique : rendre le binaire illisible	6
1.2.1 Réduction de la surface d'analyse	6
1.2.2 Empaquetage	6
1.2.3 Polymorphisme, métamorphisme et virtualisation	6
1.3 Évasion à l'exécution : échapper à l'observation	7
1.3.1 Anti-analyse et conditionnement de l'environnement	7
1.3.2 Exécution sans fichier	8
1.3.3 Dissimulation par rootkit : trois couches	8
Un cas instructif.	8
1.3.4 Neutralisation de la télémétrie	9
1.3.5 Persistance et mimétisme	9
1.3.6 Commande, contrôle et exfiltration	9
1.3.7 Contrepoint : les spécificités Windows	10
1.4 Intégration de modèles de langage dans la chaîne offensive	10
1.4.1 Les cas documentés	10
1.4.2 Ce que ces cas établissent, et ce qu'ils n'établissent pas	11
1.4.3 L'injection de prompt comme technique d'évasion	11
1.4.4 L'adaptation contextuelle : une capacité déjà présente	11
1.4.5 L'asymétrie économique	12
1.5 État de l'art de la détection et de ses limites	12
1.5.1 Détection statique par indicateurs	12
1.5.2 Analyse heuristique et émulation	12
1.5.3 Analyse comportementale	13
1.5.4 Apprentissage automatique	13
1.5.5 Attaques adversariales	14
1.6 Synthèse et verrou identifié	14
2 Étude de cas : analyse de PromptLock	15
2.1 Présentation du cas	15
2.1.1 Contexte et découverte	15
2.1.2 Composition et architecture du malware	16
2.2 Analyse technique de l'échantillon	17
2.2.1 Analyse statique	17
2.2.1.1 Analyse de base	17

2.2.1.2	Analyse avancée	18
2.2.2	Analyse dynamique	20
2.2.2.1	Environnement de laboratoire	20
2.2.2.2	Simulation de l'API LLM et premières observations	21
2.2.2.3	Test avec un modèle de langage réel	22
2.3	Outils de détection développés	23
2.3.1	Règle YARA	23
2.3.2	Règles Sigma	24
2.3.3	Plugin Volatility3	24
2.3.4	Indices de Compromission	25
2.3.5	Cartographie MITRE ATT&CK	26
2.3.6	Cartographie MITRE ATLAS	27
2.3.6.1	Techniques applicables	28
2.3.6.2	Une limite de couverture révélée plutôt que comblée	28
2.3.6.3	Analyse comparative	28
2.3.6.4	Conséquence pour la cartographie ATT&CK	28
Conclusion		30
Bibliographie		
A	Annexes	I
A.1	Captures d'écran	I
A.2	Formules chimiques	I
A.3	Extraits de code source	I

